

## Pagina 1337

### Esercizio 1.

Le risposte corrette sono **a.** e **c.**, come si può verificare con il test della linea che non regge per le altre due opzioni

### Esercizio 2.

**a.**

$$y = 1 - \ln(-\sqrt{x})$$

Questa espressione non può rappresentare alcuna funzione perché il dominio di partenza è vuoto, dal momento che dev'essere  $-\sqrt{x} > 0$ , ma  $\sqrt{x} \geq 0 \forall x \in \mathbb{R} \implies -\sqrt{x} \leq 0 \forall x \in \mathbb{R}$ , allora nessun  $x$  soddisfa la condizione di esistenza del logaritmo, perciò il dominio è un insieme vuoto.

**b.**

$$x^2 + y^2 = 9$$

Questa espressione non può rappresentare una funzione né di  $x$  né di  $y$ , perché fallisce il test della linea verticale. Più formalmente, si può notare che:

$$\begin{aligned}x^2 + y^2 = 9 &\implies x = \pm\sqrt{9 - y^2} \\x^2 + y^2 = 9 &\implies y = \pm\sqrt{9 - x^2}\end{aligned}$$

Per ogni  $x$  esistono due valori  $y$  che rappresentano soluzioni all'equazione e viceversa.

**c.**

$$x = 6$$

La seguente non è una funzione di  $x$  perché non passa il test della linea verticale.

**d.**

$$y = \begin{cases} x - 1 & \text{se } x \leq 0 \\ x^2 + 3 & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$$

$y$  non è una funzione di  $x$ , perché nel caso in cui  $x = 0$ , si ottiene  $y = -1$  e  $y = 3$ , due valori diversi per lo stesso  $x$ .

**e.**

$$x + |y| = 0$$

$y$  non è una funzione di  $x$ , perché per ogni  $x \leq 0$ , si ha che  $y = \pm x$ , quindi due valori diversi di  $y$  per lo stesso  $x$  (anche questa funzione) non passa il test della linea verticale.

**f.**

$$x^2 = 4$$

Questa espressione non è una funzione di  $x$ , perché è equivalente all'espressione  $x = \pm 2$  come, che come abbiamo dimostrato in **c.** non è una funzione.

### Esercizio 3.

**a.**

$$x^2 = y^3 + 1$$

$$y^3 = x^2 - 1$$

$$y = \sqrt[3]{x^2 - 1}$$

È una funzione reale di  $x$ , perché  $\sqrt[3]{z}$  restituisce un solo numero reale se  $z \in \mathbb{R}$ , quindi ad ogni  $x$  corrisponde uno e un solo  $y$ , come prevede la definizione.

**b.**

$$x = y^2 - 4$$

Si ricorda che questa è un'equazione di una parabola con asse parallelo all'asse  $x$ , quindi non passa il test della linea verticale. Più formalmente:

$$x = y^2 - 4 \implies y^2 = x + 4 \implies y = \pm \sqrt{x + 4}$$

Si ottengono due valori di  $y$  per lo stesso  $x$ .

**c.**

$$xy = x + 1 \quad y = \frac{x+1}{x}$$

$y$  è la funzione omografica.

**d.**

$$y^2 = x^2 - 1$$

$$y = \pm \sqrt{x^2 - 1}$$

Si ottengono due valori di  $y$  per lo stesso  $x$ , alternativamente:

$$y^2 = x^2 - 1 \implies x^2 - y^2 = 1$$

Che è famosamente l'equazione di un'iperbole equilatera, che non passa il test della linea verticale.

**Esercizio 4.**

$$f(x) = \frac{3 - 4x}{x^2 + 1}$$

$$f(-1) = \frac{3 - 4(-1)}{(-1)^2 + 1} = \frac{7}{2}$$

$$f(x) = 3 \implies \frac{3 - 4x}{x^2 + 1} = 3 \implies 3x^2 + 4x = 0 \implies x = 0 \vee x = -\frac{4}{3}$$

$$f(3) = \frac{3 - 4 \cdot 3}{3^2 + 1} = -\frac{9}{10}$$

$$f(-2) = \frac{3 - 4(-2)}{(-2)^2 + 1} = \frac{11}{5}$$

**Esercizio 5.**

$$f(x) = 2^{x-1} + 2$$

$$f\left(\frac{5}{2}\right) = 2^{\frac{5}{2}-1} + 2 = 2^{\frac{3}{2}} + 2 = 2\sqrt{2} + 2$$

$$f(x) = 3 \implies 2^{x-1} + 2 = 3 \implies 2^{x-1} = 1 \implies x - 1 = 0 \implies x = 1$$

$$f(3) = 2^{3-1} + 2 = 2^2 + 2 = 4 + 2 = 6$$

$$f(-2) = 2^{-2-1} + 2 = 2^{-3} + 2 = \frac{1}{8} + 2 = \frac{17}{8}$$

**Esercizio 9.**

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{\sqrt{x}}$$

$$D = \{x \in \mathbb{R} | x > 0\}$$

$f(0)$  non esiste, perché  $0 \notin D$ , essendo  $D$  il dominio di  $f$ .

$f(-1)$  non esiste, perché  $-1 \notin D$ .

$$f(4) = \frac{4^2 - 1}{\sqrt{4}} = \frac{15}{2}$$

$$f(1 - x) = \frac{(1-x)^2 - 1}{\sqrt{1-x}} = \frac{x^2 - 2x}{\sqrt{1-x}}$$